高州市石鼓“4·16”一般机械伤害事故调查报告

2021年04月16日10时09分左右，位于高州市石鼓镇深冲村委会鹅公岭的茂名致远建材有限公司发生一起一般机械伤害事故，一名工人在遥控操作机器时，将另一名在水泥筒旁边工作的工人撞倒，经送医院抢救无效死亡，经济损失约100万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，高州市人民政府成立了由市安全生产委员会副主任、市应急管理局局长邓钦信任组长，市应急管理局副局长蓝高岳任副组长，成员由市应急管理局、市总工会、市公安局、石鼓镇人民政府有关人员组成的高州市石鼓“4·16”一般机械伤害事故调查组，并邀请市纪委监委派员参加事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事单位概况

茂名致远建材有限公司（简称致远公司，下同），《营业执照》统一社会信用代码：91440981MA54TK002W，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：高州市石鼓镇深冲村委会鹅公岭，法定代表人：冯某盛，注册资本：人民币叁佰万元，成立日期：2020年06月11日，经营范围：加工、销售：预拌商品混凝土、道路沥青混合料、道路基层混合料、水泥预制构件、石料；建筑垃圾、工程废料资源再生循环利用；道路施工机器设备租赁；销售：建筑材料、五金机电设备、河砂、水泥（以上不含危险化学品及易燃易爆炸物品）。经调查，该企业没有需要审批建设的安全项目。

（二）相关人员情况

1、兰某成，是造成本次事故的操作工，男，45岁。

2、罗某颜，本次事故死者，女，47岁。

3、冯某盛，男，55岁，是致远公司的法定代表人。

4、钟某安，男，48岁，是致远公司的股东。

5、廖某，男，35岁，致远公司的股东，是安全生产直接负责人。

6、吴某春，男，51岁，是本次事故死者同班组的成员之一。

7、吴某毅，男，49岁，是本次事故死者同班组的成员之一。

（三）涉事设备和环境情况

事故现场为茂名致远建材有限公司的离心机生产线，位于生产车间东北角。涉事设备为该公司送料工段的一台送料车（送料

车全长4.9米，其中车长2.3米，送料槽钢长2.6米），该送料车无生产厂家、无设备铭牌标识，也无行车安全警示灯和声音，可人工遥控操作其沿地面上的轨道东北与西南方向来回移动。送料车主要作用是从混凝土搅拌机出料口装载混凝土，横向输送至混凝土离心机卸载混凝土。

涉事设备所处环境为钢结构开敞式厂房，地面无硬化，送料车工作场地较为狭窄，事故设备送料车行车轨道两侧无安全护栏，现场未见送料车相关操作规程，事故设备旁边铁柱上张贴有“小心坠落”、“小心触电”警示，未见其它安全警示标识。

（四）监管部门履职情况

1、石鼓镇人民政府。石鼓镇人民政府是涉事企业的属地政府。该镇成立了安全生产工作领导小组，定期召开季度安全生产工作联席会议，规定了每季度到有关企业进行一次安全生产检查。该镇按照上级安全生产管理文件精神和年初制定的安全生产目标管理责任制总要求，积极履行安全生产的各项职责，结合本镇实际，制定了年度安全生产监督检查计划，对镇辖区内的70多家企业（厂矿）进行了各种形式的明查暗访、督查检查，对发现的隐患及时责令企业进行整改。经调查，石鼓镇政府基本履行了监管职责。

2、高州市应急管理局。经调查，高州市应急管理局对全市的工矿商贸企业负有综合监督检查职责，每年依法制定该局年度安全生产监督检查计划，并经市政府同意实施。经调阅2020、

2021年度安全生产监督检查计划及检查记录，对计划检查的企业均已按计划要求完成，可认定为已依法履职。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

事故调查组通过调取查看茂名致远建材有限公司的视频监控录像、事后现场勘验和对有关人员的调查询问，基本还原事故发生经过。

2021年4月16日10时09分许，现场正在进行交叉作业：其一为罗某颜走近混凝土离心机西南侧外正中心位置，对正在制作的混凝土涵管进行局部修补作业；其二为在罗某颜西南侧约7.5米的位置，一名工人吴某春站在送料车斗上正在对混凝土搅拌机下料口进行清堵作业；当清堵完毕后，想移开送料车，将落地的混凝土渣铲净，因此送料车操作工兰某成在未仔细观察现场四周环境安全条件的情况下，启动遥控按钮，将送料车向东北方向移车，造成送料车的送料槽钢正好碰倒罗某颜，并将罗某颜挤压在送料槽钢与离心机之间，当场造成罗某颜重伤。廖某立即呼叫120来抢救，罗某颜经送院抢救无效死亡。

（二）事故应急救援和善后处置情况

2021年4月16日10时11分许，祥山卫生院接到高州市120指挥中心指令前往事故现场进行救治；10时24分许，救护车到达，用担架将罗某颜抬上救护车送祥山卫生院抢救。因伤势过重，罗某颜经抢救无效死亡。

接到事故报告后，高州市委、市政府高度重视，并要求迅速查明事故原因，认真做好善后工作，吸取事故教训，维护社会稳定。市应急管理局、石鼓镇政府、祥山派出所等相关职能部门先后到达事故现场开展应急救援和事故善后处置工作。2021 年 4 月 27 日，死者家属与事故相关方达成赔偿协议。至此，善后处置工作已经全部结束。

经评估，本次事故企业能快速拨打 120 急救电话请求帮助，充分利用人力对伤亡人员开展抢救；各职能部门能快速响应，及时控制处理事故，虽未能抢救回重伤人员，但能积极协调处理善后工作，对社会没有造成较大的影响，本次事故应急救援处置及时、措施得当。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

本次事故造成一人死亡，直接经济损失为 99.8 万元。

死者：罗某颜，女，47 岁。

四、事故原因及事故性质

按照生产事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量的调查询问取证工作，提取了现场监控视频，组织专家对事故现场及涉事机器进行详细反复勘查，收集和掌握了大量第一手资料，查清了事故原因和性质。

（一）事故技术分析

根据机械技术专家对涉事设备及现场勘查后的技术报告：

1、用于混凝土送料的送料车为非标运输机械，送料车运行轨道上有限位卡位，但没有设计安全防护设施，不符合《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）第6.1.5条规定：在操作者接近可动零部件并有可能发生危险的紧急情况下，设备应不能启动或能立即自动停止、制动的要求。

2、发生事故位置不应作为混凝土涵管进行局部修补作业工作位置。不符合《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）第5.7条规定。

3、经现场勘查，事故现场送料车运动方向两侧及周边未采取有效的安全防护和围护措施进行有效隔离，造成其它岗位作业人员可以随意进入该岗位作业现场，造成交叉作业，增加了该岗位的作业风险。

（二）事故直接原因

1、送料车操作工兰某成在没有确认现场四周环境安全条件的情况下，启动遥控按钮，将送料车向东北方向移车，造成送料车的送料槽钢正好碰倒死者罗某颜（女），并将死者挤压在送料槽钢与离心机之间；

2、死者罗某颜（女）在没有确认现场四周环境安全条件的情况下，走近混凝土离心机西南侧外正中心位置，背对着送料车，对正在制作的混凝土涵管进行局部修补作业，当时现场属于不安全条件下进行交叉作业。

（三）事故间接原因

1、致远公司未采取相关技术和管理措施，未及时发现并消除事故现场能随意进行交叉作业的隐患。

2、致远公司未按要求对从业人员进行安全生产教育和培训，安全生产教育以口头教育为主，流于形式，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务，导致从业人员安全意识淡薄，造成事故发生。

3、致远公司主要负责人未建立、健全本单位安全生产责任制；未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

（四）事故性质

事故调查组经调查认定：高州市石鼓“4·16”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的相关规定，建议对高州市石鼓“4·16”一般机械伤害事故有关责任人及责任单位作出如下处理：

（一）对事故责任单位的处理建议

致远公司企业安全生产主体责任不落实，未采取相关技术和管理措施，未及时发现并消除事故现场能随意进行交叉作业的隐

患；未按要求对从业人员进行安全生产教育和培训，安全生产教育以口头教育为主，流于形式，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务，导致从业人员安全意识淡薄，造成事故发生。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款、第二十五条第一款的规定，建议由高州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法例法规的有关规定对其进行行政处罚。

（二）对相关责任人员的处理建议

1、罗某颜，致远公司员工。其安全意识淡薄，在没有确认现场四周环境安全条件的情况下，擅自到不属于自己的工作区域的混凝土离心机西南侧外正中心位置处对正在制作的混凝土涵管进行局部修补作业，对本次事故负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2、兰某成，致远公司送料车操作工。其接受安全生产教育和培训不够，未充分掌握本职工作所需的安全生产知识，未能提高自身安全生产技能，未能增强事故预防和应急处理能力，安全意识淡薄，在没有确认现场四周环境安全条件的情况下，启动遥控按钮，将送料车向东北方向移车碰倒死者罗某颜，导致事故发生，对本次事故负有直接责任。建议高州市公安局依法追究其刑事责任。

3、冯某盛，致远公司法定代表人，未建立、健全本单位安

全生产责任制；未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患并提出改进安全生产管理的建议；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（一）、（二）、（三）、（五）、（六）项的规定，导致事故发生，对事故发生负有责任。建议由高州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法例法规的有关规定对其进行行政处罚。

4、廖某，致远公司安全生产直接负责人，未组织制定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，未组织本单位安全生产教育和培训、未如实记录安全生产教育和培训情况，未检查本单位的安全生产状况、未及时排除安全生产事故隐患并提出改进安全生产管理的建议。建议致远公司依照公司规定对其作出处理。

六、事故防范和整改措施

（一）致远公司要深刻汲取此次事故教训，严格落实安全生产主体责任，及时建立健全各项安全生产规章制度和安全操作规程；进一步加强安全生产教育、培训力度和督促检查工作，保证从业人员具备必要的安全生产知识和风险辨识能力，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程；要健全生产安全事故隐患排查

治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，应对企业内的机械设备安装必要的防护装置，防范类似事故发生。

1、立即针对事故的直接原因，制定本企业相关的交叉作业安全规定，在可以避免的情况下，尽量避免进行现场交叉作业，确有必要时，应进行安全风险评估，制定相应的安全措施后方可实施交叉作业。

2、对送料车进行安全设施改进，增加安全防护设施，已达到在操作者接近可动零部件并有可能发生危险的紧急情况下，设备应不能启动或能立即自动停止、制动的要求。

3、送料车运动方向两侧增加安全防护隔离，同时，对整个钢结构厂棚作业区进行有效隔离，制作专门作业人员出入口和材料、成品出入口。

4、按照《中华人民共和国安全生产法》第十八条的规定，建立、健全本单位安全生产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，定期进行对所有职工安全培训、教育和考核工作；督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，同时，对全公司所有人员严格执行实施。

5、增加作业场所安全警示标示，例如：防碰撞、防坠落、防倾覆、防触电、禁止进入、禁止启动等。

6、对所有外露的转动、滑动机械部位，增加安全防护措施。

7、做好现场所有电气设备外壳的防止触电接地保护措施；对现场架空电力电缆加装外套保护。

8、用合同形式聘请一家具有起重机械安装维修资质单位对本公司所有起重设备进行每月至少二次检查维护保养工作。

9、成品混凝土涵管堆场应进行必要的分区隔离堆放，堆放区应做好标识，同时制定混凝土涵管堆放规定。

10、与所有入职员工（包括试用期）签订合法的劳动用工合同，为员工购买意外伤害保险。

（二）高州市安委办应将本次事故情况向各行业主管部门、各镇街进行通报，提醒行业主管部门举一反三，在对生产经营单位进行监管检查过程中，排查是否存在机械伤害事故风险，督促各生产经营单位及时采取措施消除事故隐患。

高州市石鼓“4·16”一般机械伤害事故调查组

2021年7月13日